

Ultimate Formula Sheet

PHY/FIZ 102E Final - Chapters 27, 28, 29, 30, 32

Temizlenmiş formüller, yön kuralları, hangi durumda hangi formül kullanılır ve sınav tuzakları.

Contents

1 0) Temel yönler, birimler, sağ el kuralı	3
1.1 0.1 Birim vektörler ve sayfa yönleri	3
1.2 0.2 Üç parmak sağ el kuralı	3
1.3 0.3 Birim dönüşümleri	3
2 Chapter 27 - Magnetic Field and Magnetic Forces	4
2.1 27.1 Yüklü parçacığa manyetik kuvvet	4
2.2 27.2 Manyetik kuvvet iş yapar mı?	4
2.3 27.3 Manyetik alanda dairesel hareket	4
2.4 27.4 Potansiyel farkıyla hızlandırılan yük	4
2.5 27.5 Elektrik alan + manyetik alan: velocity selector	5
2.6 27.6 Akım taşıyan tele manyetik kuvvet	5
2.7 27.7 Akım halkasında manyetik moment	5
2.8 27.8 Akım halkasına tork ve potansiyel enerji	5
3 Chapter 28 - Sources of Magnetic Field	6
3.1 28.1 Sonsuz uzun düz tel	6
3.2 28.2 Yarı sonsuz ve sonlu tel	6
3.3 28.3 Çembersel halka ve yay merkezindeki manyetik alan	6
3.4 28.4 Dönen yükleri akım gibi düşünme	6
3.5 28.5 Solenoid	6
3.6 28.6 Toroid	7
3.7 28.7 Ampere yasası	7
3.8 28.8 İçi dolu silindirik iletken	7
3.9 28.9 Koaksiyel iletken	7
3.10 28.10 Sonsuz akım levhası ve paralel teller	7
4 Chapter 29 - Faraday Induction	8
4.1 29.1 Manyetik akı	8
4.2 29.2 Faraday yasası	8
4.3 29.3 Lenz yasası	8
4.4 29.4 Hareketli çubuk - motional emf	8
4.5 29.5 Değişen B alanında sabit loop	8
4.6 29.6 Dönen loop / jeneratör	9
4.7 29.7 İndüklenen elektrik alan	9
4.8 29.8 Solenoid içinde/dışında indüklenen elektrik alan	9
4.9 29.9 Uzun telden uzaklaşan dikdörtgen loop	9
4.10 29.10 İletken / yalıtkan loop	9
5 Chapter 30 - Inductance, RL, LC	10
5.1 30.1 İndüktör temel davranışı	10
5.2 30.2 İndüktörde enerji	10
5.3 30.3 RL devresi zaman sabiti	10
5.4 30.4 RL akım artışı	10

5.5	30.5 RL akım azalması	10
5.6	30.6 Güç ilişkisi	10
5.7	30.7 Mutual inductance	11
5.8	30.8 Solenoid mutual inductance ve self inductance	11
5.9	30.9 LC devresi	11
6	Chapter 32 - Electromagnetic Waves	12
6.1	32.1 Temel yön ilişkisi	12
6.2	32.2 Dalga ifadesinden yön bulma	12
6.3	32.3 Hız, frekans, dalga boyu	12
6.4	32.4 Elektrik alan ve manyetik alan büyüklük ilişkisi	12
6.5	32.5 E , B , yön bulma	12
6.6	32.6 Poynting vector ve intensity	12
6.7	32.7 Radiation pressure ve momentum yoğunluğu	13
6.8	32.8 Standing wave / duran dalga	13
7	Finalde En Çok İşe Yarayacak Mini Özet	14
7.1	En temel formüller	14
7.2	En tehlikeli tuzaklar	14

0) Temel yönler, birimler, sağ el kuralı

0.1 Birim vektörler ve sayfa yönleri

Sembol	Anlam
$+\hat{i}$	$+x$, sağ
$-\hat{i}$	$-x$, sol
$+\hat{j}$	$+y$, yukarı
$-\hat{j}$	$-y$, aşağı
$+\hat{k}$	$+z$, sayfadan dışarı
$-\hat{k}$	$-z$, sayfanın içine
$\odot, \bullet$	sayfadan dışarı, $+\hat{k}$
$\otimes, \times$	sayfanın içine, $-\hat{k}$

0.2 Üç parmak sağ el kuralı

Genel çapraz çarpım:

$$\vec{A} \times \vec{B} = \vec{C}$$

Parmak	Gösterdiği şey
İşaret parmağı	birinci vektör, $\vec{A}$
Orta parmak	ikinci vektör, $\vec{B}$
Baş parmak	sonuç, $\vec{C}$

Çarpım	Sonuç	Çarpım	Sonuç
$\hat{i} \times \hat{j}$	$+\hat{k}$	$\hat{j} \times \hat{i}$	$-\hat{k}$
$\hat{j} \times \hat{k}$	$+\hat{i}$	$\hat{k} \times \hat{j}$	$-\hat{i}$
$\hat{k} \times \hat{i}$	$+\hat{j}$	$\hat{i} \times \hat{k}$	$-\hat{j}$

0.3 Birim dönüşümleri

Verilen	SI karşılığı	Verilen	SI karşılığı
1 cm	10^{-2} m	1 mm	10^{-3} m
1 cm ²	10^{-4} m ²	1 G	10^{-4} T
1 mA	10^{-3} A	1 μ A	10^{-6} A
1 μ C	10^{-6} C	1 nF	10^{-9} F
1 μ F	10^{-6} F	1 mH	10^{-3} H

Çok çıkanlar: 20 mA = 0.020 A, 50 mA = 0.050 A, 20 cm = 0.20 m, 100 G = 0.010 T, 40 cm² = 4.0×10^{-3} m², 10 mm = 10^{-2} m.

Chapter 27 - Magnetic Field and Magnetic Forces

27.1 Yüklü parçacığa manyetik kuvvet

$$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B}$$

$$F = |q|vB \sin \theta$$

Durum	Sonuç
$\vec{v} \perp \vec{B}$	$F = q vB$
$\vec{v} \parallel \vec{B}$	$F = 0$
Parçacık duruyorsa	$F = 0$
$B = 0$	$F = 0$

Yön: İşaret parmağı $\vec{v}$, orta parmak $\vec{B}$, baş parmak pozitif yük için $\vec{F}$. Negatif yükte, özellikle elektron için, baş parmağın tersini al.

27.2 Manyetik kuvvet iş yapar mı?

Manyetik kuvvet her an hıza diktir:

$$\vec{F}_B \perp \vec{v}$$

Bu yüzden:

$$W_B = 0$$

Sonuç: hızın yönü değişebilir; hızın büyüklüğü, kinetik enerji ve sürat değişmez.

27.3 Manyetik alanda dairesel hareket

$$|q|vB = \frac{mv^2}{r}$$

$$r = \frac{mv}{|q|B}$$

$$\omega = \frac{|q|B}{m} \quad f = \frac{|q|B}{2\pi m} \quad T = \frac{2\pi m}{|q|B}$$

Değişim	r	ω	f	T
v artarsa	artar	değişmez	değişmez	değişmez
B artarsa	azalır	artar	artar	azalır
m artarsa	artar	azalır	azalır	artar
$ q $ artarsa	azalır	artar	artar	azalır

$$v \rightarrow 2v \Rightarrow r \rightarrow 2r, \text{ ama } f \text{ değişmez.} \quad B \rightarrow 2B \Rightarrow r \rightarrow r/2, \omega \rightarrow 2\omega, T \rightarrow T/2.$$

27.4 Potansiyel farkıyla hızlandırılan yük

Durgun halden hızlandırılıyorsa:

$$|q|V = \frac{1}{2}mv^2$$

$$v = \sqrt{\frac{2|q|V}{m}}$$

Manyetik alanda:

$$r = \frac{mv}{|q|B} \Rightarrow r \propto \sqrt{V}$$

Değişim	Sonuç
$V \rightarrow 4V$	$v \rightarrow 2v, r \rightarrow 2r$
$V \rightarrow 9V$	$v \rightarrow 3v, r \rightarrow 3r$
$V \rightarrow 3V$	$r \rightarrow \sqrt{3}R$

27.5 Elektrik alan + manyetik alan: velocity selector

$$\vec{F}_E = q\vec{E} \quad \vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}$$

Sapmadan geçiyorsa:

$$\vec{F}_E + \vec{F}_B = 0$$

Büyüklik olarak:

$$|q|E = |q|vB \Rightarrow E = vB \Rightarrow B = \frac{E}{v}$$

Elektronda $\vec{F}_E$, $\vec{E}$ 'nin tersidir; $\vec{F}_B$ de sağ el sonucunun tersidir.

27.6 Akım taşıyan tele manyetik kuvvet

$$\vec{F} = I\vec{L} \times \vec{B}$$

$$F = ILB \sin \theta$$

Yön: İşaret parmağı akım yönü, orta parmak $\vec{B}$, baş parmak kuvvet. Burada elektron gibi ters çevirme yok; konvansiyonel akım yönü kullanılır.

27.7 Akım halkasında manyetik moment

$$\vec{\mu} = NIA\hat{n} \quad \mu = NIA$$

Şekil	Alan	Akım	$\vec{\mu}$ yönü
Dikdörtgen	$A = ab$	Counterclockwise	sayfadan dışarı, $+\hat{k}$
Kare	$A = a^2$	Clockwise	sayfanın içine, $-\hat{k}$
Çember	$A = \pi r^2$		

27.8 Akım halkasına tork ve potansiyel enerji

$$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B} \quad \tau = \mu B \sin \theta = NIAB \sin \theta$$

$$U = -\vec{\mu} \cdot \vec{B} = -\mu B \cos \theta$$

Durum	Sonuç
$\vec{\mu} \parallel \vec{B}$	$\tau = 0$, $U = -\mu B$, minimum enerji
$\vec{\mu} \perp \vec{B}$	$\tau = \mu B$, maksimum tork, $U = 0$
$\vec{\mu}$ zıt $\vec{B}$	$\tau = 0$, $U = +\mu B$, maksimum enerji; kararsız denge

Chapter 28 - Sources of Magnetic Field

28.1 Sonsuz uzun düz tel

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$\frac{\mu_0}{2\pi} = 2 \times 10^{-7} \Rightarrow B = 2 \times 10^{-7} \frac{I}{r}$$

Tel akımı	Nokta	B yönü
Yukarı, $+\hat{j}$	sağda, $+\hat{i}$	sayfanın içine, $-\hat{k}$
Yukarı, $+\hat{j}$	solda, $-\hat{i}$	sayfadan dışarı, $+\hat{k}$
Sağa, $+\hat{i}$	üstte, $+\hat{j}$	sayfadan dışarı, $+\hat{k}$
Sağa, $+\hat{i}$	altta, $-\hat{j}$	sayfanın içine, $-\hat{k}$

Üç parmakla: işaret akım yönü, orta telden noktaya yön, baş B yönü.

28.2 Yarı sonsuz ve sonlu tel

Tel tipi	Formül
Sonsuz tel	$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$
Yarı sonsuz tel	$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r}$
Sonlu tel	$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} (\sin \theta_1 + \sin \theta_2)$

28.3 Çembersel halka ve yay merkezindeki manyetik alan

Durum	Merkezde manyetik alan
Tek tam halka	$B = \frac{\mu_0 I}{2R}$
N sarım	$B = \frac{\mu_0 N I}{2R}$
Yarım çember	$B = \frac{\mu_0 I}{4R}$
Çeyrek çember	$B = \frac{\mu_0 I}{8R}$
Genel yay	$B = \frac{\mu_0 I \theta}{4\pi R}, \theta$ radyan cinsinden

Yön: Akım counterclockwise ise merkezde $+\hat{k}$; clockwise ise $-\hat{k}$.

28.4 Dönen yükleri akım gibi düşünme

$$T = \frac{2\pi r}{v} \quad I = \frac{q}{T} = \frac{qv}{2\pi r}$$

Tek dönen yükün merkezde oluşturduğu alan:

$$B = \frac{\mu_0 qv}{4\pi r^2}$$

İki aynı yük aynı yönde dönüyorsa:

$$B_{\text{toplam}} = \frac{\mu_0 qv}{2\pi r^2}$$

Yük işareti ve dönme yönü, alan yönünü değiştirebilir.

28.5 Solenoid

$$B = \mu_0 n I \quad n = \frac{N}{\ell} \quad B = \mu_0 \frac{N}{\ell} I$$

Değişim	Sonuç
I artarsa	B artar
n artarsa	B artar
İdeal solenoidde yarıçap artarsa	B değişmez
N sabit, ℓ artarsa	n azalır, B azalır

28.6 Toroid

$$B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r}$$

İç tarafa yakinken r küçük olduğu için B büyük; dış tarafa yakinken r büyük olduğu için B küçüktür.

28.7 Ampere yasası

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{enc}}$$

Simetrik çembersel durumda:

$$B(2\pi r) = \mu_0 I_{\text{enc}} \quad B = \frac{\mu_0 I_{\text{enc}}}{2\pi r}$$

I_{enc} , kapalı yolun içinden geçen net akımdır. Zıt yönlü akımlar çıkarılır.

28.8 İçi dolu silindirik iletken

Yarıçap R , toplam akım I , akım düzgün dağılmış.

Bölge	I_{enc}	B
İçeride, $r < R$	$I \frac{r^2}{R^2}$	$B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$
Yüzeyde, $r = R$	I	$B_{\text{surface}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$
Dışarıda, $r > R$	I	$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

$$\frac{B(r)}{B_{\text{surface}}} = \frac{r}{R} \quad (r < R), \quad \frac{B(r)}{B_{\text{surface}}} = \frac{R}{r} \quad (r > R)$$

28.9 Koaksiyel iletken

Genel form:

$$B = \frac{\mu_0 I_{\text{enc}}}{2\pi r}$$

Dış tüpün iç yarıçapı b , dış yarıçapı c . $b < r < c$ ise:

$$I_{\text{outer, enc}} = I_{\text{outer}} \frac{r^2 - b^2}{c^2 - b^2}$$

$$I_{\text{enc}} = I_{\text{inner, enc}} + I_{\text{outer, enc}}$$

Zıt yönlü akımlar varsa biri negatif alınır.

28.10 Sonsuz akım levhası ve paralel teller

Sonsuz akım levhası, birim uzunluk başına akım λ :

$$B = \frac{\mu_0 \lambda}{2}$$

Paralel tellerin birim uzunluk başına kuvveti:

$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$$

Aynı yönlü akımlar çeker; zıt yönlü akımlar iter.

Chapter 29 - Faraday Induction

29.1 Manyetik akı

$$\Phi_B = BA \cos \theta$$

Burada θ , B ile yüzeyin kendisi arasındaki açı değil, B ile alan vektörü arasındaki açıdır.

Durum	Akı
B alan vektörüyle aynı	$\Phi_B = BA$
B yüzeye dik	$\Phi_B = BA$
B yüzeye paralel	$\Phi_B = 0$
B alan vektörüne ters	$\Phi_B = -BA$

$$A_{\text{dikdörtgen}} = ab \quad A_{\text{kare}} = a^2 \quad A_{\text{çember}} = \pi r^2 \quad A_{\text{yarım çember}} = \frac{1}{2} \pi r^2$$

29.2 Faraday yasası

$$\varepsilon = - \frac{d\Phi_B}{dt}$$

$$|\varepsilon| = \left| \frac{\Delta\Phi_B}{\Delta t} \right| \quad |\varepsilon| = N \left| \frac{\Delta\Phi_B}{\Delta t} \right| \quad (N \text{ sarım})$$

$$I_{\text{ind}} = \frac{|\varepsilon|}{R}$$

Akı; B , A veya θ değişirse değişebilir.

29.3 Lenz yasası

Lenz yasası: İndüklenen akım, manyetik akıdaki değişime karşı koyacak yönde oluşur.

Dış alan	Değişim	B_{ind}	Akım
Dışarı, $+\hat{k}$	artıyor	içeri, $-\hat{k}$	clockwise
Dışarı, $+\hat{k}$	azalıyor	dışarı, $+\hat{k}$	counterclockwise
İçeri, $-\hat{k}$	artıyor	dışarı, $+\hat{k}$	counterclockwise
İçeri, $-\hat{k}$	azalıyor	içeri, $-\hat{k}$	clockwise

Counterclockwise akım $+\hat{k}$, clockwise akım $-\hat{k}$ yönlü alan üretir.

29.4 Hareketli çubuk - motional emf

$$\varepsilon = BLv \quad I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{BLv}{R}$$

$$P = I^2 R = \frac{\varepsilon^2}{R} = \frac{B^2 L^2 v^2}{R}$$

$$F = ILB = \frac{B^2 L^2 v}{R}$$

Manyetik kuvvet genelde hareketi zorlaştıracak yönde olur.

29.5 Değişen B alanında sabit loop

Loop sabit, B değişiyor ve B yüzeye dikse:

$$\Phi_B = BA$$

$$|\varepsilon| = A \left| \frac{dB}{dt} \right| \quad |\varepsilon| = NA \left| \frac{dB}{dt} \right|$$

$$I = \frac{NA |dB/dt|}{R} \quad A_{\text{çember}} = \pi r^2$$

29.6 Dönen loop / jeneratör

$$\Phi_B = BA \cos \theta \quad \theta = \omega t \quad \Phi_B = BA \cos(\omega t)$$

$$\varepsilon = BA\omega \sin(\omega t)$$

$$\varepsilon_{\max} = BA\omega \quad \varepsilon_{\max} = NBA\omega \quad (N \text{ sarım})$$

$$I_{\max} = \frac{\varepsilon_{\max}}{R} = \frac{NBA\omega}{R}$$

29.7 İndüklenen elektrik alan

Faraday yasasının elektrik alan formu:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

Dairesel simetride:

$$E(2\pi r) = \left| \frac{d\Phi_B}{dt} \right|$$

29.8 Solenoid içinde/dışında indüklenen elektrik alan

Solenoid yarıçapı R .

Bölge	Akı alanı	İndüklenen elektrik alan
İç bölge, $r < R$	πr^2	$E = \frac{r}{2} \left \frac{dB}{dt} \right $
Dış bölge, $r > R$	πR^2	$E = \frac{R^2}{2r} \left \frac{dB}{dt} \right $

$r > R$ için akı alanı πr^2 değil, πR^2 . Çünkü B sadece solenoidin içindedir.

29.9 Uzun telden uzaklaşan dikdörtgen loop

Uzun tel alanı:

$$B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

Loop yüksekliği b , genişliği a , yakın kenar uzaklığı r , hız v .

$$\varepsilon_{\text{near}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} bv \quad \varepsilon_{\text{far}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi(r+a)} bv$$

$$\varepsilon_{\text{tot}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r+a} \right) bv$$

Tele yakın kenarda B ve emf daha büyüktür; çünkü $B \propto 1/r$.

29.10 İletken / yalıtkan loop

Durum	Emf	Akım
Kapalı iletken loop	olabilir	olabilir
Açık devre	olabilir	akım yok
Yalıtkan loop	olabilir	iletken akım yok
Akı değişmiyorsa	emf yok	akım yok

Emf için akı değişimi yeterli olabilir; akım için kapalı iletken yol gerekir.

Chapter 30 - Inductance, RL, LC

30.1 İndüktör temel davranışı

İndüktör akımı aniden değişemez:

$$i_L(0^+) = i_L(0^-)$$

$$V_L = L \frac{di}{dt} \quad \varepsilon_L = -L \frac{di}{dt}$$

Durum	İndüktör davranışı
$t = 0^+$, başlangıç akımı sıfır	açık devre gibi
$t = 0^+$, önceden akım varsa	aynı akımla devam eder
$t \rightarrow \infty$, DC devrede	kısa devre gibi
Anahtar açıldıktan hemen sonra	akım sıfıra aniden düşmez
Anahtar açıldıktan uzun süre sonra	akım genelde sıfıra iner

Kapasitörde voltaj, indüktörde akım aniden değişemez.

30.2 İndüktörde enerji

$$U_L = \frac{1}{2}LI^2$$

Değişim	Enerji
$I \rightarrow 2I$	$U \rightarrow 4U$
$I \rightarrow 3I$	$U \rightarrow 9U$
$L \rightarrow 2L, I$ sabit	$U \rightarrow 2U$

30.3 RL devresi zaman sabiti

$$\tau = \frac{L}{R} \quad \tau = \frac{L}{R_{eq}}$$

R_{eq} , indüktörün gördüğü eşdeğer dirençtir.

30.4 RL akım artışı

$$I_\infty = \frac{\varepsilon}{R}$$

$$i(t) = I_\infty \left(1 - e^{-t/\tau}\right) = \frac{\varepsilon}{R} \left(1 - e^{-tR/L}\right)$$

$$i(\tau) \approx 0.63I_\infty$$

30.5 RL akım azalması

$$i(t) = I_0 e^{-t/\tau} \quad i(\tau) \approx 0.37I_0$$

Yarıya inme:

$$i(t) = \frac{I_0}{2} \Rightarrow t = \tau \ln 2$$

30.6 Güç ilişkisi

Dirençte güç:

$$P = I^2 R$$

$$P = \frac{P_{\max}}{4} \Rightarrow I = \frac{I_{\max}}{2} \quad P = \frac{P_{\max}}{2} \Rightarrow I = \frac{I_{\max}}{\sqrt{2}}$$

30.7 Mutual inductance

$$\Phi_{21} = MI_1$$

$$\varepsilon_2 = -M \frac{dI_1}{dt} \quad |\varepsilon_2| = M \left| \frac{dI_1}{dt} \right|$$

30.8 Solenoid mutual inductance ve self inductance

Uzun solenoid alanı:

$$B = \mu_0 \frac{N_1}{\ell} I_1$$

Mutual inductance:

$$M = \frac{\mu_0 N_1 N_2 A}{\ell}$$

Self inductance:

$$L = \frac{N\Phi_B}{I} \quad L = \frac{\mu_0 N^2 A}{\ell} \quad (\text{uzun solenoid})$$

Dikkat: $1 \text{ cm}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$.

30.9 LC devresi

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad T = 2\pi\sqrt{LC} \quad f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

Energiler:

$$U_C = \frac{q^2}{2C} \quad U_C = \frac{1}{2} CV^2 \quad U_L = \frac{1}{2} LI^2$$

$$U_{\text{total}} = U_C + U_L = \text{constant}$$

Maksimum akım:

$$\frac{Q_{\text{max}}^2}{2C} = \frac{1}{2} LI_{\text{max}}^2 \quad I_{\text{max}} = \frac{Q_{\text{max}}}{\sqrt{LC}}$$

Durum	Zaman
Başta $q = Q_{\text{max}}, i = 0$	$t = 0$
Akım ilk kez maksimum	$T/4$
Kapasitör ters maksimum	$T/2$
Sistem ilk haline döner	T

Chapter 32 - Electromagnetic Waves

32.1 Temel yön ilişkisi

$$\vec{E} \perp \vec{B} \perp \vec{v}$$

Yayılma yönü ve enerji akışı:

$$\vec{S} \propto \vec{E} \times \vec{B} \quad \vec{S} = \frac{1}{\mu} \vec{E} \times \vec{B}$$

Üç parmak: işaret $\vec{E}$, orta $\vec{B}$, baş yayılma yönü.

32.2 Dalga ifadesinden yön bulma

Dalga ifadesi	Yön	Dalga ifadesi	Yön
$\cos(kx - \omega t)$	$+x$	$\cos(kx + \omega t)$	$-x$
$\cos(ky - \omega t)$	$+y$	$\cos(ky + \omega t)$	$-y$
$\cos(kz - \omega t)$	$+z$	$\cos(kz + \omega t)$	$-z$
$-\omega t \Rightarrow + \text{ yön}$		$+\omega t \Rightarrow - \text{ yön}$	

32.3 Hız, frekans, dalga boyu

$$v = f\lambda \quad v = \frac{\omega}{k}$$

$$c = 3.0 \times 10^8 \text{ m/s} \quad v = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} \quad (\text{ortamda})$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad \lambda = \frac{2\pi}{k} \quad \omega = 2\pi f \quad f = \frac{\omega}{2\pi}$$

32.4 Elektrik alan ve manyetik alan büyüklük ilişkisi

$$E = vB \quad B = \frac{E}{v}$$

Vakumda:

$$E = cB \quad B = \frac{E}{c}$$

32.5 E , B , yön bulma

Ana denklem:

$$\vec{E} \times \vec{B} = \text{yayılma yönü}$$

$\vec{E}$	$\vec{B}$	Yayılma	$\vec{E}$	$\vec{B}$
$+\hat{i}$	$+\hat{j}$	$+\hat{k}$	$+\hat{i}$	$+\hat{k} \Rightarrow -\hat{j}$
$+\hat{j}$	$+\hat{k}$	$+\hat{i}$	$+\hat{k}$	$+\hat{j} \Rightarrow -\hat{i}$
$+\hat{k}$	$+\hat{i}$	$+\hat{j}$	$+\hat{j}$	$+\hat{i} \Rightarrow -\hat{k}$

32.6 Poynting vector ve intensity

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu} \vec{E} \times \vec{B} \quad S = \frac{EB}{\mu}$$

$$I_{\text{avg}} = \frac{1}{2} \frac{E_{\text{max}} B_{\text{max}}}{\mu}$$

$$I_{\text{avg}} = \frac{1}{2} \frac{E_{\text{max}}^2}{\mu v} \quad I_{\text{avg}} = \frac{1}{2} c \epsilon_0 E_{\text{max}}^2 \quad (\text{vakum})$$

$$I_{\text{avg}} = \frac{E_{\text{rms}}^2}{\mu v} \quad (\text{RMS ile})$$

32.7 Radiation pressure ve momentum yoğunluğu

$$p_{\text{absorbing}} = \frac{I}{c} \quad p_{\text{reflecting}} = \frac{2I}{c} \quad F = pA$$

$$g = \frac{I}{c^2} \quad c^2 = (3 \times 10^8)^2 = 9 \times 10^{16}$$

Yansıtıcı yüzeyde basınç, soğuran yüzeyin iki katıdır.

32.8 Standing wave / duran dalga

Ardışık node aralığı:

$$d = \frac{\lambda}{2} \quad \lambda = 2d \quad v = f\lambda$$

Dönüşüm tuzağı: $5 \text{ mm} = 5 \times 10^{-3} \text{ m}$, $10 \text{ mm} = 10^{-2} \text{ m}$.

Finalde En Çok İşe Yarayacak Mini Özet

En temel formüller

Konu	Formül
Manyetik kuvvet	$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}, F = q vB \sin \theta$
Dairesel hareket	$r = \frac{mv}{ q B}, \omega = \frac{ q B}{m}$
Potansiyel hızlandırma	$ q V = \frac{1}{2}mv^2$
Velocity selector	$E = vB$
Tel kuvveti	$\vec{F} = I\vec{L} \times \vec{B}, F = ILB \sin \theta$
Manyetik moment	$\mu = NIA$
Tork	$\tau = NIAB \sin \theta$
Potansiyel enerji	$U = -\mu B \cos \theta$
Sonsuz tel	$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$
Halka merkezi	$B = \frac{\mu_0 NI}{2R}$
Solenoid	$B = \mu_0 nI$
Toroid	$B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$
Ampere	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{enc}}$
Dolu tel içi	$B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$
Dolu tel dışı	$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$
Paralel teller	$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$
Akı	$\Phi_B = BA \cos \theta$
Faraday	$\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt}$
Hareketli çubuk	$\varepsilon = BLv, I = \varepsilon/R$
Dönen loop	$\varepsilon_{\text{max}} = NBA\omega$
İndüktör voltajı	$V_L = L \frac{di}{dt}$
İndüktör enerjisi	$U_L = \frac{1}{2}LI^2$
RL zaman sabiti	$\tau = \frac{L}{R}$
LC açılal frekans	$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$
LC periyot	$T = 2\pi\sqrt{LC}$
EM dalga hızı	$v = f\lambda = \frac{\omega}{k}$
EM E/B	$E = vB$
Radiation pressure	$p = I/c, p = 2I/c$

En tehlikeli tuzaklar

Tuzak	Doğru refleks
Elektron yönü	Sağ el sonucunun tersini al.
Manyetik kuvvet iş yapar mı?	Hayır, $W = 0$.
v artarsa cyclotron frequency değişir mi?	Hayır; f hızdan bağımsızdır.
B artarsa yarıçap	Küçülür.
Halka formülü	$B = \mu_0 NI/(2R)$; payda $2R$.
Sonsuz tel / toroid	Payda $2\pi r$.
Solenoid yarıçapı	İdeal solenoidde B 'yi değiştirmez.

Tuzak	Doğru refleks
Dolu tel içinde	$B \propto r$.
Dolu tel dışında	$B \propto 1/r$.
Aynı yönlü paralel teller	Çeker.
Zıt yönlü paralel teller	İter.
Lenz: dışarı artıyor	Clockwise.
Lenz: dışarı azalıyor	Counterclockwise.
Lenz: içeri artıyor	Counterclockwise.
Lenz: içeri azalıyor	Clockwise.
Solenoid dışı indüklenen E	πr^2 değil, πR^2 akı alanı.
İndüktör $t = 0$	Akım değişemez.
İndüktör uzun zaman DC	Kısa devre.
İndüktör enerji	I^2 ; akım 2 kat olursa enerji 4 kat olur.
LC akım ilk maksimum	$T/4$.
EM dalga $\cos(kx - \omega t)$	$+x$.
EM dalga $\cos(kx + \omega t)$	$-x$.
$\vec{E} \times \vec{B}$	Yayılma yönü.
Reflecting pressure	Absorbing'in 2 katı.
Standing wave node aralığı	$\lambda/2$.
10 mm	10^{-2} m.
c^2	9×10^{16} .